

MANUAL DE LEVADURAS Y GESTIÓN INTEGRAL DE FERMENTACIÓN

La Bruja Beer — Control Cinético, Perfiles Térmicos y Maduración

1. Fases Biológicas de la Fermentación

- **Fase de Latencia / Adaptación (Lag Phase, 0-15 horas):** La levadura absorbe oxígeno disuelto (8-10 ppm O₂ requerido en mosto frío), sintetiza esteroides y ácidos grasos insaturados para regenerar sus membranas celulares. Sin actividad alcohólica visible.
- **Fase Exponencial / Activa (15-72 horas):** Consumo veloz de azúcares (glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y finalmente maltotriosa). Fuerte desprendimiento de CO₂ y elevación térmica exotérmica (+2 a +3°C por sobre la temperatura ambiente). Máxima producción de ésteres.
- **Fase Estacionaria y de Acondicionamiento (Día 4-10):** Cese de consumo de azúcares. La levadura reabsorbe diacetilo (2,3-butanodiona) y acetaldehído, limpiando subproductos verdes de la fermentación.

2. Tasas de Inoculación (Pitching Rate)

Sub-inocular (underpitching) produce fermentación lenta, alto diacetilo residual, ésteres excesivos o solventosos y riesgo de contaminación bacteriana. Sobre-inocular (overpitching) produce cervezas planas, sin carácter de levadura y cuerpo delgado.

- **Cervezas Ale de gravedad normal (OG < 1.060):** 0.75 millones de células viables / ml / °Plato. Para 50 litros de mosto a 1.050 (12.5 °P): ~450 mil millones de células (aprox. 2 paquetes de 11.5g de US-05 rehidratados).
- **Cervezas Ale de alta densidad (OG > 1.065):** 1.0 a 1.25 millones de células / ml / °Plato.
- **Cervezas Lager (8-12°C):** 1.5 millones de células / ml / °Plato (el doble que una Ale para compensar el metabolismo en frío).

3. Descanso de Diacetilo y Cold Crash

Descanso de Diacetilo (Diacetyl Rest): Cuando la gravedad específica alcance el 80-85% de la atenuación esperada (a 2-3 puntos de la densidad final teórica), elevar gradualmente la temperatura del fermentador en 2 a 3°C durante 48 horas. Esto acelera la reducción enzimática del diacetilo a acetoina y 2,3-butanodiol (inodoros).

Cold Crash (Clarificación por Golpe de Frío): Una vez confirmada la densidad terminal estable durante 48 horas continuas y completado el diacetyl rest, descender la temperatura a 0°C - 2°C durante 3 a 7 días. La levadura, taninos y complejos proteína-polifenol precipitan rápidamente en el fondo cónico del fermentador, dejando una cerveza limpia y brillante.